

Bluetooth Low Energy aplicado à IoT em Agricultura Inteligente

Redes BLE para monitoramento ambiental em plantações com sensores de umidade, temperatura e telemetria agrícola

Autores: FUJIHARA, Ricardo, SOUZA, Ricardo, BORELLI, Roberto, ZARONI, Rodrigo

Área: Internet das Coisas (IoT), Agricultura Digital, Sistemas Embarcados e Redes Sem Fio, Bluetooth BLE

Resumo

A transformação digital no agronegócio impulsionou o uso de sensores inteligentes, redes sem fio e dispositivos de baixo consumo energético para monitoramento contínuo de plantações. Nesse contexto, o *Bluetooth Low Energy* (BLE) surge como uma alternativa eficiente para projetos de Internet das Coisas (IoT) aplicados à agricultura de precisão, especialmente em ambientes que demandam baixo custo, autonomia energética e integração com dispositivos móveis.

Este artigo apresenta uma análise técnica do uso do BLE para coleta de dados ambientais e formação de rede IoT agrícolas. Dados como temperatura, umidade do solo, umidade relativa do ar, luminosidade, índice pluviométrico e molhamento foliar são passíveis de coleta e envio a nuvem para serem tratados e sumarizados. São discutidos aspectos arquiteturais, protocolos e estratégias de comunicação, comparação do consumo energético, integração com gateways, APIs e plataformas em nuvem.

O trabalho também propõe uma arquitetura prática baseada em ESP32, sensores ambientais e transmissão BLE para um smartphone como gateway centralizador, permitindo envio dos dados com sistemas de análise de dados, Machine Learning e Blockchain para rastreabilidade agrícola.

1. Introdução

A agricultura moderna vem incorporando e criando novas tecnologias digitais para aumentar produtividade, reduzir desperdícios e melhorar a tomada de decisão baseada em dados. O conceito de Agricultura 4.0 envolve sensores inteligentes, redes IoT, inteligência artificial e análise preditiva aplicada ao campo.

Dentre os principais desafios agrícolas destacam-se:

- monitoramento da umidade do solo;
- controle de irrigação;
- prevenção de doenças em plantações;
- otimização do uso de fertilizantes;
- análise microclimática;
- rastreabilidade da produção.

Sensores distribuídos em plantações podem coletar dados continuamente, permitindo decisões pontuais automatizadas e redução do desperdício hídrico.

Entretanto, ambientes agrícolas possuem restrições importantes:

- baixa disponibilidade energética;
- grandes áreas geográficas;
- necessidade de baixo custo;

- dificuldades de infraestrutura de rede;
- necessidade de dispositivos resistentes ao clima.

Neste cenário, o Bluetooth *Low Energy* (BLE) apresenta vantagens relevantes devido ao seu baixo consumo energético e ampla disponibilidade em microcontroladores modernos como ESP32, nRF52 e dispositivos móveis.

2. Referencial Teórico

2.1 Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio para curto alcance desenvolvida para permitir a troca de dados entre dispositivos eletrônicos utilizando radiofrequência na faixa ISM de 2,4 GHz. A tecnologia foi inicialmente desenvolvida pela empresa Ericsson em 1994 e posteriormente padronizada pelo Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG).

Seu principal objetivo consiste em substituir conexões cabeadas entre dispositivos eletrônicos, permitindo comunicação entre dispositivos com características distintas, ex: geladeira x celular. A sua principal característica é a facilidade de conexão sem necessidade de configurações e o modo ponto-a-ponto.

O Bluetooth utiliza técnicas de espalhamento espectral por salto de frequência ("*Frequency Hopping Spread Spectrum*" – FHSS), reduzindo interferências e aumentando a confiabilidade da comunicação.

A frequência de operação é a mesma do wireless 2.4Ghz entre 2.402 MHz e 2.480 MHz com 79 canais de 1Mhz.

O padrão Bluetooth evoluiu ao longo dos anos, incluindo:

Versão	Característica Principal
Bluetooth 1.0	Comunicação básica
Bluetooth 2.0	Melhores taxas de dados
Bluetooth 3.0	Maior velocidade
Bluetooth 4.0	Introdução do BLE
Bluetooth 5.x	Maior alcance e desempenho
Bluetooth 6.0	Maior segurança, localização aperfeiçoada e eficiência energética

2.2 Bluetooth Tradicional (*Classic Bluetooth*)

O Bluetooth tradicional, também denominado Bluetooth Classic, foi desenvolvido para aplicações que demandam transmissão contínua de dados, como: áudio, transferência de arquivos, periféricos, *streaming*, etc.

O modelo clássico mantém conexões persistentes entre dispositivos, o que implica maior consumo energético.

2.3 Bluetooth Low Energy (BLE)

O *Bluetooth Low Energy*, também denominado BLE ou *Bluetooth Smart*, foi introduzido na especificação Bluetooth 4.0 com foco em aplicações de ultra baixo consumo energético.

O BLE foi projetado especificamente para:

- sensores;
- dispositivos IoT;
- dispositivos alimentados por bateria;
- telemetria;
- automação residencial;
- agricultura inteligente.

A principal diferença do BLE em relação ao Bluetooth clássico encontra-se no modelo operacional baseado em:

- transmissões rápidas;
- pacotes pequenos;
- longos períodos em modo “*sleep*”;
- comunicação sob demanda.

2.3.1 Funcionamento do BLE

O BLE utiliza uma arquitetura composta por:

Elemento	Função
Periférico	Sensor/dispositivo transmissor
Central	Gateway/receptor
GATT	Estrutura de serviços
GAP	Gerenciamento de conexão

A comunicação BLE normalmente segue o fluxo:



O BLE reduz drasticamente o consumo mantendo o rádio desligado durante grande parte do tempo.

2.4 Comparação Bluetooth Clássico vs BLE

Característica	Bluetooth Classic	Bluetooth Low Energy
Consumo energético	Alto	Muito baixo
Pico consumo	30~40mA	10mA~15mA
Consumo Modo Espera	N/A	1mA
Tempo de conexão	Até 6 segundos	6 milissegundos
Tipo de tráfego	Contínuo	Eventual
Taxa de transmissão	Alta	Moderada
Uso ideal	Áudio e mídia	Sensores IoT
Bateria	Horas/dias	Meses/anos
Modelo operacional	Streaming	Telemetria

Característica	Bluetooth Classic	Bluetooth Low Energy
Canais	79	40
Largura	1Mhz	2Mhz

2.5 Comparação do Consumo Energético BLE vs Bluetooth Clássico

Uma das maiores vantagens do BLE consiste na redução do consumo energético.

As principais estratégias do Bluetooth BLE para economia de energia são conexões instantâneas, redução de canais de anúncio, pacotes de dados reduzidos e tipo de conexão otimizada. Estas estratégias combinadas são como se fossem um Bluetooth Classico em modo econômico, tornando o consumo energético no longo do tempo da conexão ser menor que o modo Clássico.

O consumo médio pode ser comparado por:

Valores típicos:

Tecnologia	Corrente Média
Bluetooth Classic	30 mA a 40 mA
BLE	0.01 mA a 0.5 mA

O consumo de bateria do bluetooth BLE é explicitamente a estratégia que se baseia em menor tempo de uso portanto menos energia gasta.

2.6 Bluetooth aplicado à Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) refere-se à interconexão de dispositivos físicos capazes de coletar, transmitir e processar dados através da internet ou redes locais.

O BLE tornou-se uma das principais tecnologias IoT devido a:

- baixo custo;
- baixo consumo;
- facilidade de integração;
- compatibilidade com smartphones;
- simplicidade arquitetural.

Aplicações IoT utilizando BLE incluem:

- casas inteligentes;
- dispositivos médicos;
- sensores industriais;
- rastreamento logístico;
- agricultura inteligente.

Na IoT agrícola, sensores BLE podem transmitir:

- umidade do solo;
- temperatura;
- luminosidade;
- presença de chuva;
- molhamento foliar.

2.7 Internet das Coisas Aplicada à Agricultura

A Agricultura 4.0 integra sensores, automação, análise de dados e conectividade ao ambiente agrícola.

A IoT agrícola permite:

- monitoramento em tempo real;
- irrigação inteligente;
- prevenção de doenças;
- redução de desperdícios;
- aumento de produtividade.

Os sensores instalados em plantações podem capturar:

Sensor	Finalidade
Umidade do solo	Controle hídrico
Temperatura	Análise climática
Luminosidade	Fotossíntese
Chuva	Irrigação
Umidade foliar	Fungos/doenças

Uma arquitetura IoT agrícola baseada em BLE pode ser representada por:



3. Aplicações do BLE em Agricultura Inteligente

Em ambientes agrícolas, o BLE pode ser utilizado para:

Tópico	Tecnologia Sensor utilizado	O que monitora	Principais aplicações
Monitoramento de Umidade do Solo	Sensores capacitivos	Teor de água no solo	Irrigação automatizada, prevenção de estresse hídrico, economia de água e análise agrônômica.
Temperatura e Umidade do Ar	DHT22, BME280 ou SHT31	Temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica	Apoio à tomada de decisão, proteção das safras, previsão de fungos e análise climática.
Molhamento Foliar	Sensores de molhamento foliar	Presença e duração da água nas folhas	Identificação de riscos de doenças agrícolas e fungos causados por excesso de umidade.
Monitoramento Luminoso	BH1750 ou LDR	Intensidade luminosa	Controle da luminosidade, apoio à fotossíntese e adequação da luz conforme a fase da planta, especialmente em cultivos indoor.
Rastreamento de Equipamentos Agrícolas	BLE Beacons e Bluetooth 6	Localização e movimentação de equipamentos	Rastreamento de tratores, identificação de máquinas e monitoramento da movimentação no campo com maior precisão.

4. Arquitetura de uma Rede BLE para Agricultura

Uma arquitetura típica BLE agrícola possui:



5. Execução do Projeto BLE aplicado à Agricultura IoT

5.1 Implementação prática utilizando ESP32 e *Bluetooth Low Energy*

Para a implementação prática da rede IoT agrícola utilizando *Bluetooth Low Energy* (BLE), utilizou-se como base arquitetural o repositório desenvolvido para ESP32 disponível em: https://github.com/ztechbr/BLE_UTFPR_POS_IV.

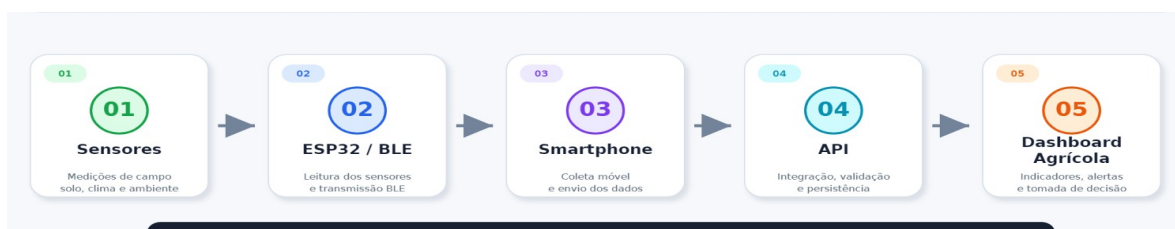
O projeto utiliza o microcontrolador ESP32 como dispositivo embarcado responsável pela leitura dos sensores agrícolas e transmissão dos dados utilizando *Bluetooth Low Energy*.

A escolha do ESP32 ocorreu devido às seguintes características

- suporte nativo a BLE, versão 4.2 atualmente;
- baixo custo;
- baixo consumo energético;
- integração com sensores analógicos e digitais;
- compatibilidade com Arduino Framework;
- possibilidade de expansão futura para Wi-Fi e MQTT.

5.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura implementada no projeto segue o modelo:



O ESP32 atua como um dispositivo BLE *Peripheral*, enviando periodicamente os dados coletados pelos sensores ambientais.

5.3 Sensores utilizados

O projeto foi estruturado para suportar sensores agrícolas como:

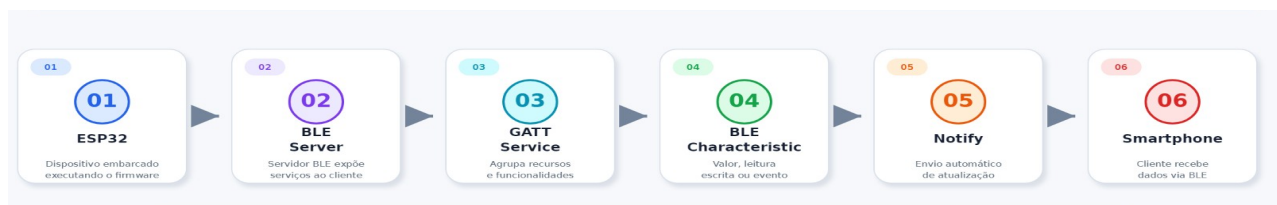
Sensor	Função
DHT22	Temperatura e umidade do ar
Sensor Capacitivo	Umidade do solo
BH1750	Luminosidade
Sensor de chuva	Índice pluviométrico
DS18B20	Temperatura líquida

O hardware e o código do ESP32 não são o foco deste trabalho e estão disponíveis na plataforma Github no link https://github.com/ztechbr/BLE_UTFPR_POS_IV.

5.4 BLE no ESP32

A implementação inicia com a ativação do *stack* BLE através do *startup* do servidor e serviço BLE no ESP32, anunciando sua existência. Após isso o ESP32 publica a propriedade *Characteristics* com o *UUID (Identificador Universal Único)* e as propriedades *READ* e *NOTIFY* importantes para o código do App Gateway. Isso é importante pois ele dá a permissão para que o App solicite os dados dos sensores ao ESP32, como no caso de consulta do App para verificar o estado dos sensores. A segunda propriedade é a *NOTIFY* é o inverso, informa ao App Gateway que o ESP32 notificará ele sobre a mudança de estado dos sensores a cada iteração programada.

O fluxo interno do BLE pode ser representado por:



5.5 Leitura e Envio dos Dados

A leitura dos sensores ocorre a cada iteração/loop do código, mas os dados são enviados apenas quando houver a conexão. Por opção para redução de consumo de energia foi definido o envio (*Notify*) a cada 10 segundos.

Os dados e metadados são montados em uma string em formato binário, abaixo se encontra o trecho do código como exemplo do envio demonstrando o pacote e o *Notify*.

```
pCharacteristic->setValue(payload.c_str());  
pCharacteristic->notify();
```

O método `notify()` permite atualização automática do gateway conectado.

5.6 Comparação prática de consumo

Estado do ESP32	Corrente Média
Wi-Fi ativo	160 mA
Bluetooth Classic	40 mA
BLE ativo	10 mA
Deep Sleep	~10 µA

Essa redução energética permite sensores agrícolas funcionando durante meses utilizando baterias ou pequenos painéis solares.

5.7 Gateway BLE

Os dados transmitidos pelo ESP32 são recebidos pelo *Smartphone* que possui um aplicativo Android desenvolvido em Kotlin que possui uma interface específica para ler os dados dos sensores que foram utilizados Figura 1, conectado ao ESP32 com Bluetooth BLE. Na figura 2 é mostrada a conexão ao mesmo ESP32 mas agora com conexão via Bluetooth Clássico.



Figura 1: Leitura com conexão BLE

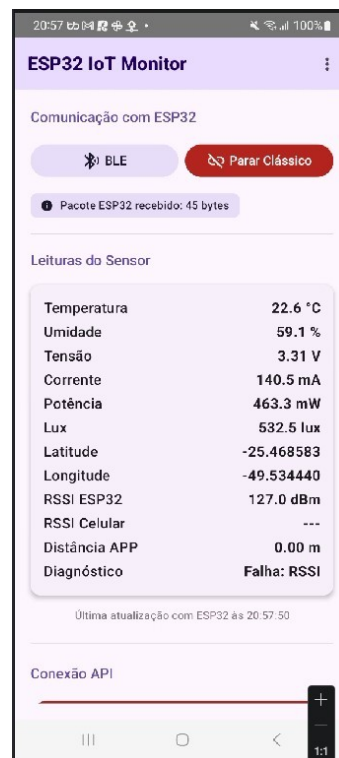


Figura 2: Leitura com conexão Bluetooth Clássico

Adicionalmente foram criadas janelas para diagnóstico do ESP32 e da API na nuvem. O status da conexão com a API é validada e o último pacote enviado é apresentado na tela com a *string* JSON completa, Figura 3.

Para verificação do funcionamento dos sensores foi criada uma janela contendo o status de cada um deles, isso permite verificação sem a necessidade de se acessar diretamente o ESP32 via USB, Figura 4.

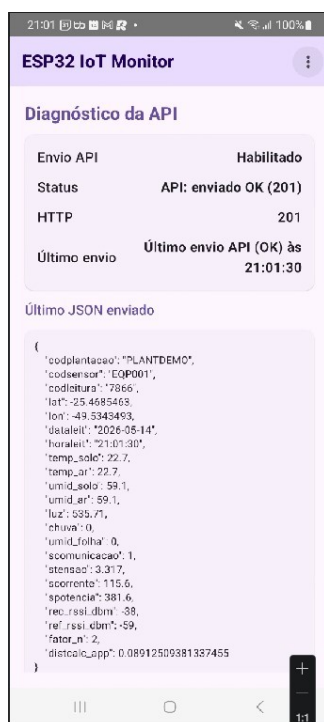


Figura 3: Status da API

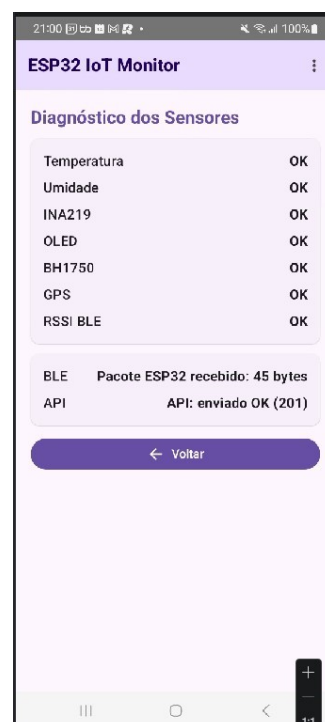


Figura 4: Status dos sensores

5.8 API e Nuvem

Os dados foram armazenados em nuvem através de uma API e esta possui as rotas para armazenamento das variáveis de cada sensor. Para este trabalho foram usados os sensores de umidade, temperatura, localização do GPS, luminosidade, e dados inerentes ao dispositivo e a leitura como corrente, tensão, potência de envio e intensidade de recepção de sinal, distância entre o ESP e o *Gateway*, Data/Hora, id da leitura, nome da plantação, e uma sessão de dois campos *hashcode* e *blockchain* para uso em futuros. Outros valores como umidade de folha, umidade de solo não foram transmitidos mas estão disponíveis para envio na Api.

Os dados foram persistidos em nuvem com uso de bando de dados relacional Postgresql. Para visualização das informações geradas pelos sensores foi criado uma *dashboard* contendo últimos valores recebidos do ESP32 e opção de visualizar gráficos de cada um dos sensores.

A comunicação entre o App Gateway e a API é do tipo Rest, porém a API possui também padrão disponível WSDL e protocolo para MCP para uso de inteligência artificial.

Para facilitar o uso de terceiros há disponível um Swagger da API.

Toda documentação e a própria API está disponível no link <https://api-sensores.ztechnologies.io/>, o qual não é foco deste trabalho.

6. Conclusão

O Bluetooth Low Energy representa uma tecnologia viável e promissora para aplicações IoT na agricultura inteligente, especialmente por seu baixo custo e baixa demanda energética. Sua integração com sensores ambientais permite monitoramento contínuo de plantações, fornecendo dados essenciais para irrigação inteligente, prevenção de doenças e otimização agrícola.

Embora o BLE apresente limitações de alcance, sua simplicidade, ampla compatibilidade e eficiência energética tornam-no uma excelente solução para pequenas e médias propriedades, estufas, vinhedos e projetos experimentais.

A combinação entre BLE, ESP32, *gateways* inteligentes e plataformas analíticas em nuvem cria um ecossistema capaz de suportar aplicações avançadas de Agricultura 4.0, aproximando o agronegócio de modelos mais sustentáveis, automatizados e orientados por dados.

Ao concluir este trabalho se percebe que as técnicas aqui utilizadas com estas tecnologias existentes, consolidadas e amplamente disponíveis no mercado nada mais são do que ferramentas para ler, armazenar e visualizar dados com uma lupa maior do que em tempos remotos. Onde antes eram feitas as mesmas leituras e criando percepções e o conhecimento empírico que conduzia a agricultura até então.

Por fim, as informações geradas a partir da imensa quantidade de dados captados por sensores espalhados em uma lavoura podem alavancar as técnicas agrícolas de forma excepcional, além de reforçar o conceito atual de que dados e informações constituem um **ativo estratégico**.

7. Melhorias e trabalhos futuros

As próximas evoluções incluem:

- BLE Mesh agrícola possível com bluetooth versão 6;
- integração Edge AI e permitir tomadas de decisão pontuais pelos próprios gateways.
- sensores autônomos solares tornando os sensores fixos e não apenas na safra, dispensando maiores manutenções e permitindo o monitoramento de culturas não perenes;
- Digital Twins agrícolas, ou seja permitir o mapeamento dinâmico dos ativos fixos da fazenda: equipamentos e sistemas;
- Blockchain para rastreabilidade, ou seja alimentar uma rede blockchain em tempo real ou quase isso, para garantir a rastreabilidade de ponta a ponta de uma cultura sem necessidade de reinserção de dados em plataformas diferentes e em tempo adequado;
- integração com drones utilizando-os tanto para leitura dos dados como sendo um gateway de sensores ou mesmo utilizando os gateways como pontos de referência para navegação na lavoura.
- análise preditiva em tempo real.
- Utilização de LoraWan

8. Aplicação Proposta de BLE para Monitoramento em Vinhedos

Propõe-se a utilização de uma rede IoT baseada em Bluetooth Low Energy (BLE) para o monitoramento localizado de uma plantação de uvas. A proposta considera o uso de módulos ESP32 distribuídos em pontos estratégicos do vinhedo, conectados a sensores ambientais e agrônômicos. Esses dispositivos seriam responsáveis por coletar informações relevantes para o manejo agrícola e transmiti-las, por BLE, a um gateway próximo, que poderia ser um smartphone, um Raspberry Pi ou outro dispositivo com capacidade de recepção e encaminhamento dos dados.

O uso do BLE é adequado nesse contexto por permitir comunicação sem fio de baixo consumo energético, simplicidade de instalação e compatibilidade com dispositivos móveis. Em pequenas propriedades, estufas, áreas experimentais ou setores específicos de um vinhedo, essa tecnologia pode reduzir a necessidade de infraestrutura complexa, permitindo que os sensores sejam posicionados próximos às videiras e operem com baterias ou pequenas fontes de energia, como painéis solares. Em áreas maiores, a solução também poderia ser combinada com outras tecnologias de comunicação, caso fosse necessário ampliar o alcance da transmissão.

A aplicação proposta teria como foco o acompanhamento de variáveis que influenciam diretamente o desenvolvimento das videiras e a tomada de decisão no campo. Estes dados são conhecidos como *Terroir* que são variáveis que influenciam no resultado final da qualidade da uva e do vinho produzido a partir das uvas.

Seguindo o conceito de *Terroir* as variáveis ambientais que poderiam ser monitoradas seriam clima, altitude, insolação, umidade, vento. Devido sua característica modular é possível acrescentar os sensores necessários para termos estas medições.

A partir dessas informações, o produtor poderia identificar áreas com maior necessidade de irrigação, regiões com condições favoráveis ao surgimento de fungos e diferenças microclimáticas dentro da própria plantação.

O funcionamento do sistema ocorreria de forma simplificada. Os sensores instalados no vinhedo realizariam medições periódicas e enviariam os dados ao ESP32.

Em seguida, o ESP32 transmitiria essas informações por BLE ao gateway mais próximo. Esse *gateway* ficaria responsável por encaminhar os dados para uma aplicação, banco de dados ou painel de visualização, permitindo o acompanhamento das condições da plantação ao longo do tempo.

Com os dados reunidos, seria possível apoiar práticas de agricultura de precisão, principalmente em decisões relacionadas à irrigação, prevenção de doenças e manejo localizado. A proposta não depende de uma infraestrutura extensa e pode ser implementada de maneira modular, permitindo a instalação gradual dos nós sensores conforme a necessidade da propriedade. Assim, o BLE se apresenta como uma alternativa viável para aplicações agrícolas de curta distância, nas quais o baixo consumo, o custo reduzido e a facilidade de integração sejam fatores importantes.

Finalmente estes dados (depois de duas ou mais safras) combinados com outros dados pós colheita variáveis como acidez, concentração de açúcar, qualitativo, quantitativo de cachos e grãos por cacho criariam um BI – (*Business Intelligence*).

Logo nas futuras safras o produtor poderia controlar variáveis de ambiente para atingir a qualidade desejada a fim de se obter um produto final A ou B. Estes dados otimizados com inteligência artificial criariam uma expertise para produção otimizada para o produto final desejado.

9. Referências bibliográficas e técnicas

BLUETOOTH SIG. Bluetooth Core Specification 5.4. Kirkland: Bluetooth SIG, 2023. Disponível em: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core54-html/>. Acesso em: 14 maio 2026.

CISCO SYSTEMS. Cisco IoT Design-In Program Guide. San José: Cisco Systems, [s. d.]. Disponível em: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/iot/design-in-program-guide.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

CISCO SYSTEMS. Cisco IoT Design-In Program. San José: Cisco Systems, [s. d.]. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/iot-design-in.html>. Acesso em: 14 maio 2026.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Embrapa Agricultura Digital. Brasília: Embrapa, [s. d.]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agricultura-digital>. Acesso em: 14 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Shanghai: Espressif Systems, 2024. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 14 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. Bluetooth® Low Energy - ESP32: ESP-IDF Programming Guide. Shanghai: Espressif Systems, 2026. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-guides/ble/index.html>. Acesso em: 14 maio 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. BLE: Arduino ESP32 Documentation. Shanghai: Espressif Systems, [s. d.]. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ble.html>. Acesso em: 14 maio 2026.

HAN, Jiawei; KAMBER, Micheline; PEI, Jian. Data Mining: Concepts and Techniques. 3. ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.

IEEE. IEEE Internet of Things Journal. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014-. Disponível em: <https://iee-iotj.org/>. Acesso em: 14 maio 2026.

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® Specification. Fremont: LoRa Alliance, [s. d.]. Disponível em: <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications>. Acesso em: 14 maio 2026.

LORA ALLIANCE. LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification: TS001-1.0.4. Fremont: LoRa Alliance, [s. d.]. Disponível em: <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification>. Acesso em: 14 maio 2026.

RASPBERRY PI LTD. Raspberry Pi Documentation. Cambridge: Raspberry Pi Ltd., [s. d.]. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>. Acesso em: 14 maio 2026.

STALLINGS, William. Wireless Communications and Networks. 2. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Computer Networks. 5. ed. Boston: Pearson, 2011.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. Redes de computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

ARM. IoT Technology for High Performance, Security, and Energy Efficiency. Cambridge: Arm, [s. d.]. Disponível em: <https://www.arm.com/markets/iot/iot-technology>. Acesso em: 14 maio 2026.

ARM. A Beginner's Guide to Designing Embedded System Applications on Arm Cortex-M Microcontrollers. Cambridge: Arm, [s. d.]. Disponível em: <https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/pdf/ebook/arm-designing-embedded-system-application-cortex-m.pdf>. Acesso em: 14 maio 2026.